

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং

২য় পর্ব সমাপনী ও ৩য় পর্ব পরিপূরক পরীক্ষা- ২০২৫

২য় পর্ব: অটোমোবাইল, ইলেকট্রিক্যাল, মেকানিক্যাল, সার্ভেয়িং, মেরিন,
শিপ বিল্ডিং, অ্যারোস্পেস, এভিয়োনিক্স, ইলেকট্রোমেডিক্যাল,
মেকাট্রনিক্স, টেলিকমিউনিকেশন, প্রিন্টিং, গ্রাফিক্স, ফুটওয়্যার (২০২২
প্রবিধান)

৩য় পর্ব : আর্কিটেকচার, কেমিক্যাল, সিভিল, সিভিল (উড), ইলেকট্রনিক্স,
ফুড, পাওয়ার, আরএসি, গ্লাস, সিরামিক্স, কম্পিউটার সায়েন্স,
কনস্ট্রাকশন, এনভায়রনমেন্টাল
বিষয় পদার্থবিজ্ঞান- ২
(বিষয় কোড : ২৫৯২২)

সময় : ৩ ঘণ্টা

পূর্ণমান : ৯০

[‘ক’ ও ‘খ’ বিভাগের সকল প্রশ্নের এবং ‘গ’ বিভাগের যেকোনো ৫
(পাঁচ) টি প্রশ্নের উত্তর দাও]

‘ক’ বিভাগ (মান : ২ × ১০ = ২০)

- ১। ১ ক্যালরি = কত জুল?
- ২। আয়তন প্রসারণ গুণাঙ্কের সংজ্ঞা দাও।
- ৩। নিউটনের শীতলীকরণ সূত্রটি বিবৃত কর।
- ৪। এনট্রপি কী?
- ৫। একটি পরিবাহকের ধারকত্ব 40F এতে কত চার্জ প্রদান করলে এর বিভব 8V হবে?
- ৬। চৌম্বক প্রাবল্যের একক লেখ।
- ৭। সংকট কোণের সংজ্ঞা লেখ।
- ৮। আলোক তড়িৎ ক্রিয়া কী?

৯। আপেক্ষিক তত্ত্বের মৌলিক স্বীকার্য ২ টি বিবৃত কর।

১০। $1 A^\circ =$ কত মিটার?

‘খ’ বিভাগ (মান : ৩ × ১০ = ৩০)

১১। তাপমাত্রার বিভিন্ন স্কেলের মাঝে সম্পর্ক স্থাপন কর।

১২। প্রমাণ কর যে, $\beta = 2\alpha$ (যেখানে প্রতীকগুলো প্রচলিত অর্থ বহন করে)।

১৩। প্রত্যাগামী ও অপ্রত্যাগামী প্রক্রিয়ার মাঝে পার্থক্য লেখ।

১৪। কুলম্বের সূত্রটি বিবৃত ও ব্যাখ্যা কর।

১৫। ডায়া, প্যারা ও ফেরোচৌম্বক পদার্থের মাঝে তুলনা কর।

১৬। প্রমাণ কর যে, $\mu = \frac{1}{\sin \theta_c}$; (যেখানে প্রতীকগুলো প্রচলিত অর্থ বহন করে)।

১৭। হাইগেন্সের নীতি বর্ণনা কর।

১৮। রাদারফোর্ড পরমাণু মডেলের ৩টি সীমাবদ্ধতা লেখ।

১৯। প্রমাণ কর যে, অর্ধায়ু $T_{\frac{1}{2}} = \frac{0.693}{T}$; (যেখানে প্রতীকগুলো প্রচলিত অর্থ বহন করে)।

২০। জড় প্রসঙ্গ কাঠামো বলতে কী বোঝায়?

‘গ’ বিভাগ (মান : ৮ × ৫ = ৪০)

২১। মিশ্রণ পদ্ধতিতে কঠিন পদার্থের আপেক্ষিক তাপ নির্ণয় প্রণালি বর্ণনা কর।

২২। প্রমাণ কর যে, $Q = \frac{KA(\theta_1 - \theta_2)t}{d}$; (যেখানে প্রতীকগুলো প্রচলিত অর্থ বহন করে)।

২৩। কার্ণোর চক্র মূলনীতিসহ বর্ণনা কর।

২৪। দর্পণের ক্ষেত্রে প্রমাণ কর যে, $\frac{1}{u} + \frac{1}{v} = \frac{1}{f}$; (যেখানে প্রতীকগুলো প্রচলিত অর্থ বহন করে)।

২৫। প্রমাণ কর যে, $N = N_0 e^{-\lambda t}$; (যেখানে প্রতীকগুলো প্রচলিত অর্থ বহন করে)।

২৬। আইনস্টাইনের ভর-শক্তি সমীকরণটি প্রতিপাদন কর।

২৭। একটি প্রিজমের উপাদানের প্রতিসরাঙ্ক $\sqrt{2}$ এবং প্রিজম কোণ 60° হলে, ন্যূনতম বিচ্যুতি কোণ নির্ণয় কর।